Conceito inicial

Sistema de Administração de Condomínios Convive

1. Modelagem de Entidades (Model)

- Morador: Representa a pessoa física.
- Atributos: id, nome, cpf, telefone, email, inadimplente (booleano).
- Apartamento: Representa a unidade habitacional.
- Atributos: id, numero, bloco.
- Relacionamento: Um Apartamento pertence a um Morador (Relacionamento N:1 ou 1:1).
- AreaComum: Representa os espaços disponíveis para uso (Salão de Festas, Churrasqueira, Quadra).
- Atributos: id, nome, capacidadeMaxima, ativa (booleano).
- Reserva (Classe de Relacionamento): Esta é a entidade que une o Morador à AreaComum.
- Atributos: id, morador_id, areaComum_id, dataReserva, horaInicio, horaFim, status (PENDENTE, CONFIRMADA, CANCELADA).

2. Autenticação e Controle de Acesso (Security)

- Perfil SÍNDICO (Admin): Tem acesso total ao sistema. Pode cadastrar moradores, editar áreas comuns, aprovar/cancelar qualquer reserva e visualizar o Dashboard gerencial.
- Perfil MORADOR (User): Acesso restrito. Só pode visualizar as áreas comuns disponíveis, fazer suas próprias reservas (status pendente) e visualizar o histórico do seu apartamento, possui agenda com suas reservas.

3. Regras de Negócio (Service)

As regras de negócio devem ser implementadas na camada service e ir além do CRUD básico.

1. Bloqueio por Inadimplência: Antes de salvar uma nova Reserva, o sistema deve verificar o atributo inadimplente do Morador. Se for true, o sistema deve lançar uma exceção e impedir a reserva.
2. Prevenção de Conflito de Agenda: O sistema deve consultar o banco de dados para garantir que não exista nenhuma Reserva com status "CONFIRMADA" para a mesma AreaComum no intervalo de horaInicio e horaFim da data solicitada.
3. Limite de Uso Justo: Para evitar que um único morador monopolize a quadra ou a churrasqueira, um Morador só pode ter, no máximo, 2 reservas com status "CONFIRMADA" ou "PENDENTE" ao mesmo tempo. Adicionar area de participantes que deverão incluir outros moradores que compareceram na reserva e contará no limite de reservas do usuario.

4. Dashboard e Interface (UI/UX)

A interface deve utilizar um framework front-end como o Bootstrap e conter elementos visuais organizados. O Dashboard para o perfil do Síndico deve conter:

- Cards Superiores (Totais):
- Total de Moradores Cadastrados.
- Reservas Pendentes de Aprovação.
- Tabelas Estilizadas:
- Uma tabela com as próximas reservas da semana atual.
- Feedback Visual: Usar os "Alerts" do Bootstrap para o usuario (verde para sucesso ao fazer uma reserva, vermelho para erro caso haja conflito de horário).

5. Testes e Repositório (Git)

- Testes : Foque em criar testes unitários para a camada Service. Escreva testes para garantir que o sistema de fato lança um erro quando um morador inadimplente tenta fazer uma reserva.
- Git : Façam commits distribuídos com mensagens descritivas para garantir os pontos de colaboração. Link: Github Convive